Soluções - parte 4

Questão 1 - Alternativa E

$0{,}25\ mol\ NH_3$ —— $1\ L$
x —— $0{,}5\ L$

$x = 0{,}125\ mol\ de\ NH_3$

$17\ g\ NH_3$ —— $1\ mol$
y —— $0{,}125\ mol$

$y = 2{,}125\ g\ NH_3$
massa de NH_3 para preparar a solução

Solução estoque:

$0{,}9\ g$ solução —— $1\ mL$
z —— $1000\ mL$

$z = 900\ g$ solução

$28\ g\ NH_3$ —— $100\ g$ solução
w —— $900\ g$ solução

$w = 252\ g\ de\ NH_3/L$

$252\ g\ NH_3$ —— $1000\ mL$
$2{,}125\ g\ NH_3$ —— K

$K = 8{,}4\ mL$ de solução estoque

Questão 2

01) incorreta

$$136\,g\ NaCl \text{ —— } 500\,mL$$
$$x \text{ —— } 1000\,mL$$

$$\boxed{x = 272\ g/L}$$

02) incorreta

$$20\,g\ NaOH \text{ —— } 5\,L \quad (d = 1\,g/mL)$$
$$x \text{ —— } 1\,L$$

$$x = 4\,g/L$$

$$40\,g\ NaOH \text{ —— } 1\,mol$$
$$4\,g\ NaOH \text{ —— } y$$

$$\boxed{y = 0{,}1\,mol/L}$$

04) Correta

$$d = \frac{m}{V} \qquad d' = \frac{m'}{V}$$

$$V = \frac{m}{d} \qquad V = \frac{m'}{d'}$$

V → volumes iguais

V → volumes iguais

$$\frac{m}{d} = \frac{m'}{d'} \qquad \frac{m}{1,5} = \frac{m'}{d'}$$

$$d' = \frac{1,5 \cdot m}{m}$$ diretamente proporcional

$$\boxed{d' > d}$$

08) Correta.

$0,2 \cdot 10^{-3}$ g $MgCl_2$ — 50 g
x — 10^6 g

$$x = \frac{0,2 \cdot 10^{-3} \cdot 10^6}{50}$$

$$\boxed{x = 4 \text{ ppm}}$$

Questão 3 - Alternativa E

$CH_3 - CH - OH$
$\quad\quad\quad CH_3$

0,8 g álcool — 1 mL
x — 2 mL

$$\boxed{x = 1,6 \text{ g álcool}}$$

60 g álcool — 1 mol
1,6 g álcool — y

$$\boxed{y = 0,027 \text{ mol}}$$

0,027 mol — 65 gotas
z — 1 gota

$$\boxed{z = 4,1 \cdot 10^{-4} \text{ mol}}$$

Questão 4 - Alternativa D

sal refinado:

1000g Produto — 4 reais
1g Produto — x

x = 0,004 real/g do produto

0,004 real — 0,39g Na^+
y — 1g Na^+

$y = 0,010256$ real/g de Na^+

Preparado líquido:

250mL Produto — 15 reais
0,1mL Produto — z

z = 0,006 real / 0,1mL do produto

0,006 real — 0,011g Na^+
w — 1g Na^+

$w = 0,545$ real/g de Na^+

$$R = \frac{0,545 \text{ (líquido)}}{0,010256 \text{ (refinado)}}$$

R = 53,1 (superior a 20 vezes)

Questão 5 - Alternativa C

$$\left.\begin{array}{l} 100\,g \text{ glicose} \text{ —— } 50\,g \text{ etanol} \\ 50000\,g \text{ glicose} \text{ —— } x \end{array}\right\} x = 25000\,g \text{ etanol}$$

$$\left.\begin{array}{l} 25000\,g \text{ etanol} \text{ —— } 100\,\% \\ y \text{ —— } 80\,\% \end{array}\right\} y = 20000\,g \text{ etanol}$$

$$\left.\begin{array}{l} 0{,}8\,g \text{ etanol} \text{ —— } 1\,mL \\ 20000\,g \text{ etanol} \text{ —— } z \end{array}\right\} z = 25000\,mL \text{ ou } \boxed{25\,L}$$

Questão 6 - Alternativa A

Verdadeiro.

Falso: $\left.\begin{array}{l} 5\,mg \text{ íon} \text{ —— } 1000\,mL \\ x \text{ —— } 150\,mL \end{array}\right\} \boxed{x = 0{,}75\,mg \text{ de íons}}$

Falso: $\left.\begin{array}{l} 5\,mg \text{ íon} \text{ —— } 1000\,mL \\ x \text{ —— } 150\,mL \end{array}\right\} x = 0{,}75\,mg \text{ de íons}$

$$\left.\begin{array}{l} 63{,}5\,g \text{ cobre} \text{ —— } 1\,mol \\ 0{,}75 \cdot 10^{-3}\,g \text{ cobre} \text{ —— } y \end{array}\right\} \boxed{y = 1{,}18 \cdot 10^{-5}\,mol \text{ de íons}}$$

Falso: $\left.\begin{array}{l} 40\,mL \text{ de etanol} \text{ —— } 100\,mL \\ x \text{ —— } 500\,mL \end{array}\right\} x = 200\,mL \text{ de etanol}$

$$\left.\begin{array}{l} 0{,}8\,g \text{ de etanol} \text{ —— } 1\,mL \\ y \text{ —— } 200\,mL \end{array}\right\} y = 160\,g \text{ de etanol}$$

$$\left.\begin{array}{l} 46\,g \text{ de etanol} \text{ — } 1\,mol \\ 160\,g \text{ de etanol} \text{ — } z \end{array}\right\} z = 3{,}48 \text{ mol de etanol}$$

$$\left.\begin{array}{l} 3{,}48 \text{ mol etanol} \text{ — } 500\,mL \\ w \text{ — } 1000\,mL \end{array}\right\} \boxed{w = 6{,}96\,mol/L}$$

Questão 7 - Alternativa B

$$2A \longrightarrow 3B + C$$

$$\begin{array}{l} 2.250\,g \text{ de A} \text{ — } 3.150\,g \text{ de B} \\ x \text{ — } 0{,}45\,g \text{ de B} \end{array}$$

$$\boxed{x = 0{,}5\,g \text{ de A}}$$

$$\begin{array}{l} 0{,}02\,g \text{ de A} \text{ — } 1\,mL \\ 0{,}5\,g \text{ de A} \text{ — } y \end{array}$$

$$\boxed{y = 25\,mL}$$

Questão 8 - Alternativa D

$789\,g$ de solução $\rightsquigarrow$ $1\,L$ de solução

$$\begin{array}{l} 70\,g\ C_2H_6O \text{ — } 100\,g\,sol. \\ x \text{ — } 789\,g\,sol. \end{array}$$

$$\boxed{x = 552{,}3\,g/L \text{ de } C_2H_6O}$$

$$\begin{array}{l} 46\,g\ C_2H_6O \text{ — } 1\,mol \\ 552{,}3\,g\ C_2H_6O \text{ — } y \end{array}$$

$$\boxed{y \cong 12\,mol/L}$$

Questão 9 - Alternativa C

1 mL de solução — 20 mL de O_2

↳ 20 volumes

50% em massa

60 g de H_2O_2 — 100 g de solução

↳ 1,2 g de solução — 1 mL
100 g de solução — x

x = 83,3 mL de solução

60 g de H_2O_2 — 83,3 mL de solução
y — 1 mL de solução

$y \cong 0,6$ g de H_2O_2 / 1 mL de solução

$H_2O_{2(aq)} \longrightarrow H_2O_{(\ell)} + \frac{1}{2} O_{2(g)}$

1 mol — 0,5 mol
1 . 34 g — 0,5 . 22,4 L
0,6 g — z

$$z = \frac{0,6 \cdot 0,5 \cdot 22,4}{34}$$

z = 0,197 L ou 197 mL de O_2

↳ 1 mL de solução — 197 mL de O_2

aproximadamente 200 volumes

Questão 10 - Alternativa C

1 comprimido — 550 mg de $Na_2S_2O_5$
25 comprimidos — x

x = 13750 mg ou 13,75 g de $Na_2S_2O_5$

1 g de $Na_2S_2O_5$ — 0,56 g de SO_2
13,75 g de $Na_2S_2O_5$ — y

y = 7,7 g de SO_2

64 g SO_2 — 1 mol SO_2
7,7 g SO_2 — z

z = 0,12 mol de SO_2

0,12 mol SO_2 — 50 L
w — 1 L

$$w = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Questão 11 - Alternativa B

1 mol HCl — 1 L
x — 0,3 L

x = 0,3 mol HCl

2 mol HCl — 1 L
y — 0,1 L

y = 0,2 mol HCl

0,3 mol + 0,2 mol = 0,5 mol

1 mol HCl — 1000 mL
0,5 mol HCl — z

z = 500 mL adição de 100 mL de H_2O

Questão 12 - Alternativa E

A) 60 g de ácido — 1 mol
4 g de ácido — x

x = 0,067 mol de ácido acético

B) 4 g de ácido — 100 mL de solução
y — 1000 mL de solução

y = 40 g/L de ácido acético.

C) 4g de ácido —— 100 mL solução
z —— 10^6 mL solução (ppm)

$z = 4 \cdot 10^4$ ppm

D) 4g de ácido —— 100 mL de solução
w —— 500 mL de solução

w = 20g de ácido

E) 60g de ácido —— 1 mol
4g de ácido —— x

x = 0,067 mol de ácido acético

0,067 mol ácido —— 100 mL de solução
K —— 1000 mL de solução

K = 0,67 mol/L

Questão 13 - Alternativa A

44g de CO_2 —— 12g de C
2,378 mg CO_2 —— x mg de C

x = 0,648 mg de C
ou $0,648 \cdot 10^{-3}$ g de C

$0,648 \cdot 10^{-3}$ g C —— 6,234g sol
y —— 10^6 g

$y = \frac{648}{6,234}$

$y \cong 10^4$ ppm

Questão 14 - Alternativa C

Gasolina tipo A → Octano (114 g/mol)

1000 mL de Gasolina tipo C → Octano + etanol anidro
25% 750mL 250mL

* 25 mL de etanol → 0,8 g etanol —— 1mL
x —— 250mL

x = 200g de etanol

* 75 mL de octano → 0,7 g de octano —— 1mL
y —— 750mL

y = 525g de octano

Etanol: $C_2H_6O_{(\ell)} + 3\,O_{2(g)} \longrightarrow 2\,CO_{2(g)} + 3\,H_2O_{(\ell)}$

1. 46g 2. 22,7L
200g z

$$z = \frac{200 \cdot 2 \cdot 22,7}{46}$$

$$z \cong 197,4\,L \text{ de } CO_2$$

Octano: $C_8H_{18(\ell)} + \frac{25}{2}O_{2(g)} \longrightarrow 8\,CO_{2(g)} + 9\,H_2O_{(\ell)}$

$1 \cdot 114\,g$ — $8 \cdot 22,7\,L$

$525\,g$ — w

$$w = \frac{525 \cdot 8 \cdot 22,7}{114}$$

$$\boxed{w \cong 836,3\,L \text{ de } CO_2}$$

Volume total de CO_2

$$\begin{array}{r} 197,4\,L \\ +\ 836,3\,L \\ \hline \end{array}$$

$$\boxed{1033,7\,L \text{ de } CO_2}$$

Questão 35 - Alternativa E

$0,1\,mol\ H_2SO_4$ — $1000\,mL$

x — $200\,mL$

$$\boxed{x = 0,02\,mol\ H_2SO_4}$$

$1\,mol\ H_2SO_4$ — $2\,mol\ NaHCO_3$

$0,02\,mol\ H_2SO_4$ — y

$$\boxed{y = 0,04\,mol\ NaHCO_3}$$

$84\,g\,NaHCO_3$ — $1\,mol$

y — $0{,}04\,mol$

$$y = 3{,}36\,g\,NaHCO_3$$

Questão 16 - Alternativa D

$2\,mL$ princípio — $100\,mL$ sol.

x — $1000\,mL$ sol.

$$x = 20\,mL \text{ de princípio}$$

$10\,mL$ princípio — $100\,mL$ sol.

$20\,mL$ princípio — y

$$y = 200\,mL \text{ de solução}$$

Questão 17 - Alternativa E

$$CaCl_{2(aq)} \longrightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)}$$

0,1 mol → 0,2 mol Cl^-

0,2 mol Cl^- — 100 mL
x — 1000 mL

x = 2 mol/L de Cl^-

Questão 18

A) Ácido carboxílico
molécula 2 → apolar

B) $13 \cdot 10^{-3}$ g Na^+ — 100 mL
x — 1000 mL

x = 0,13 g/L de Na^+

7,5 g açúcar — 200 mL
y — 1000 mL

y = 37,5 g/L de açúcar

Questão 19 - Alternativa C

$0{,}02\ mol\ I_2 \rightsquigarrow$

$1\ mol\ I_2 \text{ —— } 2\ mol\ I$

$0{,}02\ mol\ I_2 \text{ —— } x$

$x = 0{,}04\ mol\ de\ I$

$0{,}06\ mol\ KI \rightsquigarrow$

$1\ mol\ KI \text{ —— } 1\ mol\ I$

$0{,}06\ mol\ KI \text{ —— } y$

$y = 0{,}06\ mol\ I$

$total\ de\ Iodo = 0{,}04 + 0{,}06 = 0{,}1\ mol$

$1\ mol\ de\ I \text{ —— } 127\ g\ de\ I$

$0{,}1\ mol\ de\ I \text{ —— } z$

$\boxed{z = 12{,}7\ g\ de\ Iodo}$

Questão 20 - Alternativa D

1 mol princípio — 1000 mL

6.10^{23} moléculas — 1000 mL

x — 100 mL

$x = 6.10^{22}$ moléculas

6.10^{22} moléculas — 100 mL

y — 1 mL

$y = 6.10^{20}$ moléculas

6.10^{20} moléculas — 100 mL

z — 1 mL

$z = 6.10^{18}$ moléculas

Razão (q) de 1CH para 2CH = 10^{-2}

$a_1 = 6.10^{22}$ moléculas e $a_n = 6.10^{0}$ moléculas

$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$

$6.10^{0} = 6.10^{22} \cdot 10^{-2(n-1)}$

$10^{0} = 10^{22} \cdot 10^{-2n+2}$

$0 = 22 - 2n + 2$

$2n = 24$

$n = 12$

Questão 21 - Alternativa D

0,3 mol NaOH — 1000 mL
x — 40 mL

x = 0,012 mol NaOH

$NaOH_{(aq)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

0,012 mol | 0,012 mol | 0,012 mol

0,2 mol KOH — 1000 mL
y — 60 mL

y = 0,012 mol KOH

$KOH_{(aq)} \rightarrow K^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

0,012 mol | 0,012 mol | 0,012 mol

K^+ = 0,012 mol
Na^+ = 0,012 mol
OH^- = 0,024 mol

K^+ e Na^+:

0,012 mol — 0,1 L
z — 1 L

z = 0,12 mol/L

OH^-:

0,024 mol — 0,1 L
w — 1 L

w = 0,24 mol/L

Questão 22 · Alternativa A

200 mL
0,4 mol/L
Na_2SO_4

0,4 mol Na_2SO_4 — 1000 mL
x — 200 mL

$\{x = 0,08 \text{ mol } Na_2SO_4\}$

$Na_2SO_{4(aq)} \longrightarrow 2\,Na^+_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

0,08 mol → $\{0,08 \text{ mol } SO_4^{2-}\}$

1 : 1

300 mL
0,5 mol/L
$Al_2(SO_4)_3$

0,5 mol $Al_2(SO_4)_3$ — 1000 mL
y — 300 mL

$\{y = 0,15 \text{ mol } Al_2(SO_4)_3\}$

$Al_2(SO_4)_{3(aq)} \longrightarrow 2\,Al^{3+}{}_{(aq)} + 3\,SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

0,15 mol → $\{0,45 \text{ mol } SO_4^{2-}\}$

1 : 3

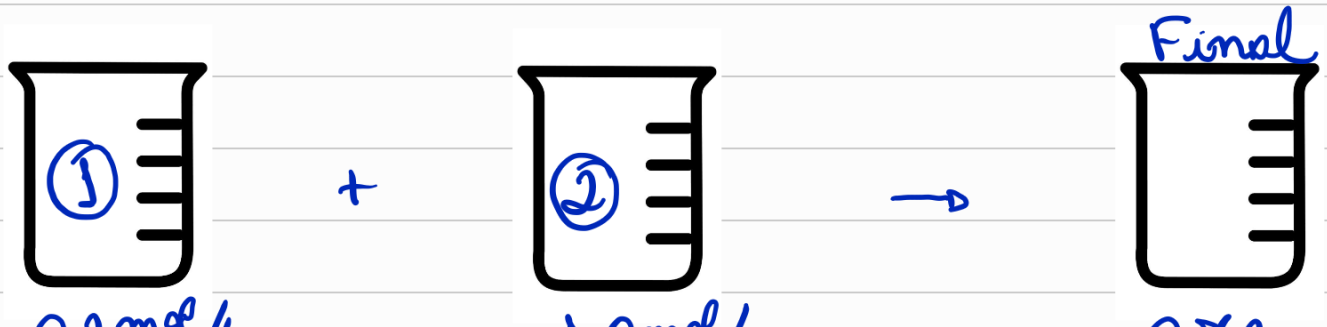
$V_{final} = 200 + 300 + 300 = 800$ mL

$n_{final} = 0,08 + 0,45 = 0,53$ mol SO_4^{2-}

0,53 mol — 800 mL
z — 1000 mL

$\{z \cong 0,66 \text{ mol/L de } SO_4^{2-}\}$

Questão 23 - Alternativa E



0,2 mol/L
8,57 mL

1,6 mol/L
V

0,72 mol/L
(28,57 + V)
↳ 20 mL H_2O
8,57 mL ①
V mL ②

① 0,2 mol $NaNO_3$ — 1000 mL
x — 8,57 mL

$$x = 1{,}714 \cdot 10^{-3}\ mol$$

② 1,6 mol $NaNO_3$ — 1000 mL
y — V

$$y = 1{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot V\ mol$$

Final: 0,72 mol $NaNO_3$ — 1000 mL
z — (28,57 + V)

$$z = 20{,}5704 + 0{,}72V \cdot 10^{-3}\ mol$$

$n_{final} = n_A + n_B$

$$(20{,}5704 + 0{,}72V) \cdot 10^{-3} = 1{,}714 \cdot 10^{-3} + 1{,}6 \cdot V \cdot 10^{-3}$$

$$20{,}5704 + 0{,}72V = 1{,}714 + 1{,}6V$$

$0,88\,V = 18,8564 \rightarrow V \simeq 23,43\,mL$

$V = \frac{18,8564}{0,88}$

$V_A + V_B = 8,57 + 23,43 = \boxed{30\,mL}$

Questão 24

Reação: 1 mol I_2 — 1 mol dipirona

0,05 mol/L

28,45 mL

0,05 mol I_2 — 1000 mL

x — 28,45 mL

$\boxed{x = 1,4225 \cdot 10^{-3}\,mol\ I_2}$ → 1 : 1 → $\boxed{1,4225 \cdot 10^{-3}\,mol\ dipirona}$

351 g dipirona — 1 mol

y — $1,4225 \cdot 10^{-3}$ mol

$\boxed{y \simeq 0,499\ g\ dipirona}$

500 mg comp. — 100 %

499 mg dip. — z

$\boxed{z = 99,8\%}$

O teor encontrado está dentro do intervalo de 95% a 105% estabelecido.

Questão 25

A) Ácido carboxílico
$C_{13}H_{18}O_2$

B) 206 g $C_{13}H_{18}O_2$ —— 1 mol
0,6 g $C_{13}H_{18}O_2$ —— x

$$x = 2,91 \cdot 10^{-3} \text{ mol } C_{13}H_{18}O_2$$

1 : 1

$2,91 \cdot 10^{-3}$ mol NaOH

0,1 mol NaOH —— 1000 mL
$2,91 \cdot 10^{-3}$ mol —— y

$$y = 29,1 \text{ mL}$$

Questão 26 - Alternativa E

10 g sol —— 100 mL
x —— 10 mL

$$x = 1 \text{ g do sol}$$

1 g/L do sol

250 g sol —— 1 mol
1 g sol —— y

$$y = 4 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Questão 27 - Alternativa A

1) $1\ mol\ H_2SO_4 \text{ — } 1000\ mL$
$x \text{ — } 50\ mL$
$\Rightarrow x = 0,05\ mol\ H_2SO_4$

2) $1\ mol\ H_2SO_4 \text{ — } 1000\ mL$
$y \text{ — } 100\ mL$
$\Rightarrow y = 0,1\ mol\ H_2SO_4$

$n_{1,2} = 0,05\ mol + 0,1\ mol = 0,15\ mol\ H_2SO_4$

3 e 4) $0,15\ mol\ H_2SO_4 \text{ — } 200\ mL$
$z \text{ — } 10\ mL$

$z = 7,5 \cdot 10^{-3}\ mol\ H_2SO_4$

$7,5 \cdot 10^{-3}\ mol \text{ — } 100\ mL$
$w \text{ — } 1000\ mL$

$w = 0,075\ mol/L$

Questão 28 - Alternativa C

$$HNO_{3(aq)} + KOH_{(aq)} \rightarrow KNO_{3(aq)} + H_2O_{(\ell)}$$

1,4 mol HNO_3 — 1000 mL
x — 70 mL

$x = 0{,}098$ mol HNO_3 (Excesso)

1 mol KOH — 1000 mL
y — 30 mL

$y = 0{,}03$ mol KOH

inicial 0,098 mol HNO_3
reage 0,030 mol HNO_3
excesso 0,068 mol HNO_3

forma 0,03 mol KNO_3

0,03 mol KNO_3 — 100 mL
z — 1000 mL

$z = 0{,}3$ mol/L de KNO_3

$$KNO_{3(aq)} \rightarrow K^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$$

$[K^+] = 0{,}3$ mol/L
$[NO_3^-] = 0{,}3$ mol/L

Excesso 0,068 mol HNO_3

0,068 mol HNO_3 — 100 mL
w — 1000 mL

$w = 0{,}68$ mol/L de HNO_3

$$HNO_{3(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$$

$[H^+] = 0{,}68$ mol/L
$[NO_3^-] = 0{,}68$ mol/L

$[K^+] = 0{,}3$ mol/L
$[NO_3^-] = 0{,}3 + 0{,}68 = 0{,}98$ mol/L
$[H^+] = 0{,}68$ mol/L

Questão 29 - Alternativa C

S10:

10g de enxofre — 10^6 g comb.
x — 1000g comb.
} x = 0,01g de enxofre

$S_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow SO_{2(g)}$

32g — 64g
0,01g — y
} y = 0,02g SO_2

S500

500g de enxofre — 10^6 g comb.
z — 1000g comb.
} z = 0,5 g de enxofre

$S_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow SO_{2(g)}$

32g — 64g
0,5g — w
} y = 1,0g de SO_2

$S_{500} = 1,0g$
$S_{10} = 0,02g$

0,98g de SO_2/Kg ou **980mg/Kg**

Questão 30 - Alternativa D

$$\left.\begin{array}{l} 0{,}25\ \text{mol NaOH} \text{ —— } 1000\ \text{mL} \\ x \text{ —— } 20\ \text{mL} \end{array}\right\} x = 5 \cdot 10^{-3}\ \text{mol de NaOH}$$

$$\left.\begin{array}{l} 1\ \text{mol NaOH} \text{ —— } 1\ \text{mol } C_9H_8O_4 \\ 5 \cdot 10^{-3}\ \text{mol NaOH} \text{ —— } y \end{array}\right\} y = 5 \cdot 10^{-3}\ \text{mol de } C_9H_8O_4$$

$$\left.\begin{array}{l} 180\ g\ C_9H_8O_4 \text{ —— } 1\ \text{mol } C_9H_8O_4 \\ z \text{ —— } 5 \cdot 10^{-3}\ \text{mol } C_9H_8O_4 \end{array}\right\} z = 0{,}9\ g \text{ de } C_9H_8O_4$$

$$\left.\begin{array}{l} 1\ g \text{ do comprimido} \text{ —— } 100\% \\ 0{,}9\ g \text{ do comprimido} \text{ —— } \omega \end{array}\right\} \boxed{\omega = 90\%}$$

Questão 31 - Alternativa A

1 L de Ag^+ 0,5 mol/L + 0,5 L de Cl^- 0,2 mol/L

0,5 mol Ag^+ (excesso)

0,2 mol Cl^- —— 1 L

x —— 0,5 L

$x = 0{,}1\ \text{mol } Cl^-$

$$Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \longrightarrow AgCl_{(s)}$$

total	0,5 mol		
reage	0,1 mol	0,1 mol	0,1 mol
excesso	0,4 mol		

↳ 0,4 mol Ag^+ —— 1,5 L

—— 1 L

$\left.\right\} y = 0{,}27\ \text{mol/L}$

Questão 32 - Alternativa D

$NaOH_{(aq)} + HCl_{(aq)} \longrightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$

0,8 mol/L	0,3 mol/L
30 mL	70 mL

0,8 mol NaOH — 1000 mL
x — 30 mL

$x = 0,024$ mol NaOH

0,3 mol HCl — 1000 mL
y — 70 mL

$y = 0,021$ mol HCl

excesso

inicial = 0,024 mol NaOH
reage = 0,021 mol NaOH
excesso = 0,003 mol NaOH

0,003 mol NaOH — 100 mL
z — 1000 mL

$z = 0,03$ mol/L de NaOH

$NaOH_{(aq)} \longrightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

0,03 mol/L de NaOH

0,03 mol/L de OH^-

Questão 33 - Alternativa E

$3\,HCl_{(aq)} + Al(OH)_{3(aq)} \longrightarrow AlCl_{3(aq)} + 3\,H_2O_{(\ell)}$

$0{,}3\ mol/L$ $\quad 0{,}25\ mol/L$

$16\ mL$

$0{,}25\ mol\ Al(OH)_3 \text{ — } 1000\ mL$
$x \text{ — } 16\ mL$
$\Big\} \ x = 0{,}004\ mol\ Al(OH)_3$

$3\ mol\ HCl \text{ — } 1\ mol\ Al(OH)_3$
$y \text{ — } 0{,}004\ mol\ Al(OH)_3$
$\Big\} \ y = 0{,}012\ mol\ HCl$

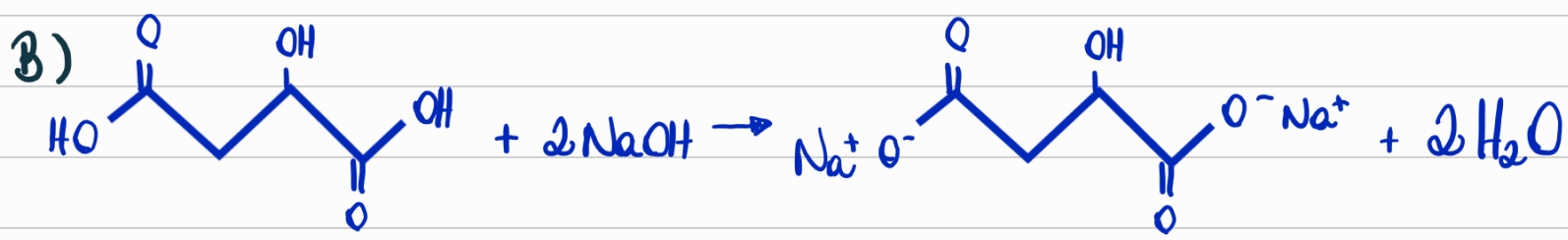
$0{,}3\ mol\ HCl \text{ — } 1000\ mL$
$0{,}012\ mol\ HCl \text{ — } z$
$\Big\}$ **$z = 40\ mL$ de HCl**

Questão 34

A) n-hexano (apolar)
ácido málico (polar)

Função orgânica → álcool

B)



$59{,}2\ g$ de ácido $\text{ — } 1000\ mL$
$x \text{ — } 100\ mL$

$x = 59{,}2\ g$ de ácido

$1\ mol$ ácido $\text{ — } 2\ mol\ NaOH$

$134\ g$ ácido $\text{ — } 2\ mol\ NaOH$
$59{,}2\ g$ ácido $\text{ — } y$

$y = 0{,}88\ mol$ de NaOH

Questão 35 - Alternativa C

70 g etanol — 100 g solução
y — 400 g solução

$$y = 280 \text{ g etanol}$$

densidade → 400 g solução — 500 mL
x — 1 mL

$$x = 0{,}8 \text{ g/mL}$$

46 g etanol — 1 mol
280 g etanol — y

$$y = 6{,}08 \text{ mol}$$

46 g etanol — $6 \cdot 10^{23}$ moléculas
280 g etanol — z

$$z = 3{,}65 \cdot 10^{24} \text{ moléculas etanol}$$

18 g água — $6 \cdot 10^{23}$ moléculas
120 g água — w

$$w = 4 \cdot 10^{24} \text{ moléculas água}$$

Questão 36 - Alternativa E

26 g NaCl — 100 mL
x — 200 mL
} x = 52 g NaCl

58,5 g NaCl — 1 mol
52 g NaCl — y
} y = 0,89 mol NaCl

0,45 mol NaCl — 1000 mL
0,89 mol NaCl — g
} z = 1975,3 mL

1975,3 mL
- 200 mL

1775,3 mL H_2O

Questão 37 - Alternativa B

0,02 mol KOH — 1000 mL
x — 35 mL

x = $7 \cdot 10^{-4}$ mol KOH

1:1

$7 \cdot 10^{-4}$ mol ácido

$C_{18}H_{34}O_2$

1 mol ácido — 282 g
$7 \cdot 10^{-4}$ mol ácido — y
} y = 0,1974 g ácido

0,1974 g ácido — 20 g amostra
z — 100 g amostra (%)

z = 0,987 %

Virgem fino

Questão 38

I - Correto:

$4,2\%$ (m/v) $\approx C_2H_4O_2$

4,2 g ácido — 100 mL
x — 1000 mL

x = 42 g ácido

60 g ácido — 1 mol
42 g ácido — y

y = 0,7 mol/L

II - Incorreta

4,2 g ácido — 100 mL
x — 20 mL

x = 0,84 g ácido

60 g ácido — 1 mol
0,84 g ácido — y

y = 0,014 mol ácido

0,014 mol KOH — 1 : 1

1 mol KOH — 1000 mL
0,014 mol — z

z = 14 mL de KOH

IV - Correta

6,3 g ácido — 1 dia
x — 30 dias

x = 189 g ácido

4,2 g ácido — 100 mL
189 g ácido — y

y = 4500 mL
÷ 500 mL (1 garrafa)

9 garrafas

Questão 39 - Alternativa C

$0{,}001$ mol NaOH — 1000 mL
x — 24 mL

$$x = 2{,}4 \cdot 10^{-4} \text{ mol NaOH}$$

3 mol NaOH — 1 mol de ácido
$2{,}4 \cdot 10^{-4}$ mol NaOH — y

$$y = 8 \cdot 10^{-5} \text{ mol de ácido}$$

192 g de ácido — 1 mol de ácido
z — $8 \cdot 10^{-5}$ mol de ácido

$$z = 0{,}01536 \text{ g de ácido}$$

0,01536 g de ácido — 2,2 g amostra
w — 100 g amostra

$$w = 0{,}69 \text{ g}/100 \text{ g}$$

Graviola e Caju

Questão 40 - Alternativa D

$$HNO_{3(aq)} + KOH_{(aq)} \rightarrow KNO_{3(aq)} + H_2O_{(\ell)}$$

$0{,}25\,mol\ KOH$ — $1000\,mL$
x — $200\,mL$

$x = 0{,}05\,mol\ KOH$

1:1

$0{,}05\,mol\ HNO_3$ Excesso

$0{,}5\,mol\ HNO_3$ — $1000\,mL$
y — $300\,mL$

$y = 0{,}15\,mol\ HNO_3$ total

HNO_3 que reage = HNO_3 total - HNO_3 excesso
HNO_3 que reage = $0{,}15\,mol - 0{,}05\,mol$
HNO_3 que reage = $0{,}1\,mol$

$$2HNO_{3(aq)} + Ba(OH)_{2(aq)} \rightarrow Ba(NO_3)_{2(s)} + 2H_2O_{(\ell)}$$

$2\,mol\ HNO_3$ — $1\,mol\ Ba(OH)_2$
$0{,}1\,mol\ HNO_3$ — z

$z = 0{,}05\,mol\ Ba(OH)_2$

$1\,mol\ Ba(OH)_2$ — $171\,g$
$0{,}05\,mol\ Ba(OH)_2$ — w

$w = 8{,}55\,g\ Ba(OH)_2$

Questão 41 - Alternativa D

$$2\,HNO_{3(aq)} + Ca(OH)_{2(aq)} \rightarrow Ca(NO_3)_{2(aq)} + 2\,H_2O_{(\ell)}$$

$0{,}2$ mol HNO_3 — 1000 mL
x — 300 mL

$0{,}1$ mol $Ca(OH)_2$ — 1000 mL
y — 200 mL

$x = 0{,}06$ mol HNO_3
Excesso

$y = 0{,}02$ mol $Ca(OH)_2$
limitante

1 mol $Ca(OH)_2$ — 1 mol $Ca(NO_3)_2$
$0{,}02$ mol $Ca(OH)_2$ — z

$z = 0{,}02$ mol $Ca(NO_3)_2$

$0{,}02$ mol $Ca(NO_3)_2$ — 500 mL
w — 1000 mL

$w = 0{,}04$ mol/L

Questão 42 - Alternativa C

$$HCl_{(aq)} + NaOH_{(aq)} \longrightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$$

$0{,}3$ mol HCl — 1000 mL
x — 500 mL

$0{,}2$ mol $NaOH$ — 1000 mL
y — 150 mL

$x = 0{,}15$ mol HCl
total de ácido

$y = 0{,}03$ mol $NaOH$
Irá neutralizar o excesso

1 mol NaOH — 1 mol HCl
0,03 mol — z

z = 0,03 mol HCl

HCl reag = total - excesso
HCl reag = 0,15 - 0,03

HCl reag. = 0,12 mol
reagiu c/ o carbonato

1 mol Na_2CO_3 — 2 mol HCl
w — 0,12 mol HCl

w = 0,06 mol Na_2CO_3

1 mol Na_2CO_3 — 106 g
0,06 mol Na_2CO_3 — k

k = 6,36 g Na_2CO_3

12 g barrilha — 100 %
6,36 g Na_2CO_3 — A

A = 53% de Na_2CO_3

Questão 43

$$H_2SO_{4(aq)} + 2\,NaOH_{(aq)} \rightarrow Na_2SO_{4(aq)} + 2\,H_2O_{(\ell)}$$

0,126 mol H_2SO_4 — 1000 mL
x — 20 mL

x = 0,0025 mol H_2SO_4

1 mol H_2SO_4 — 2 mol NaOH
0,0025 mol — y

y = 0,005 mol NaOH

0,1 mol NaOH — 1000 mL
0,005 mol NaOH — z

z = 50 mL

Grupo 4

Questão 44

A) 0,8 g diesel — 1 mL
x — 1000 mL

x = 800 g diesel

10 g S — 10^6 g diesel
y — 800 g diesel

y = 0,008 g/L de S

32 g S — 1 mol S
0,008 g S — z

z = $2,5 \cdot 10^{-4}$ mol/L

B) 0,8 g diesel — 1 mL
x — 500000 mL

x = 400000 g diesel

10 g S — 10^6 g diesel
y — 400000 g diesel

y = 4 g de enxofre

Questão 45

$$H_2A_{(aq)} + 2KOH \longrightarrow K_2A_{(aq)} + 2H_2O_{(\ell)}$$

Primeiro experimento:

0,2 mol H_2A — 1000 mL
x — 15 mL

$x = 0{,}003$ mol H_2A

0,003 mol H_2A — 150 mL
y — 10 mL

$y = 0{,}0002$ mol H_2A

1 mol H_2A — 2 mol KOH
0,0002 mol — z

$z = 0{,}0004$ mol KOH

0,1 mol KOH — 1000 mL
0,0004 mol — w

w = 4 mL de KOH

Segundo experimento:

0,1 mol KOH — 1000 mL
x — 20 mL

$x = 0{,}002$ mol KOH

1 mol H_2A — 2 mol KOH
y — 0,002 mol

$y = 0{,}025$ mol H_2A

0,5 mol H_2A — 1000 mL
0,025 mol — z

z = 50 mL de H_2A

Razão $= \frac{4}{50}$

Razão = 0,08

Questão 46

A) $H_2SO_{4(aq)} + 2NaOH_{(aq)} \rightarrow Na_2SO_{4(aq)} + 2H_2O_{(\ell)}$

0,5 mol H_2SO_4 — 1000 mL
x — 20 mL

$$x = 0,01 \text{ mol } H_2SO_4$$ limitante

0,8 mol NaOH — 1000 mL
y — 30 mL

$$y = 0,024 \text{ mol NaOH}$$ excesso

excesso de NaOH = total de NaOH - reage de NaOH
excesso de NaOH = 0,024 - 0,02
excesso de NaOH = 0,004 mol

B) 1 mol H_2SO_4 — 1 mol Na_2SO_4
0,01 mol H_2SO_4 — x

$$x = 0,01 \text{ mol } H_2SO_4$$

142 g Na_2SO_4 — 1 mol
y — 0,01 mol

$$y = 1,42 \text{ g } Na_2SO_4$$

Questão 47

11,5 km — 1 L etanol hid.
345 km — x

x = 30 L de et. hidratado

0,8 g et hidratado — 1 mL
y — 30000 mL

y = 24000 g et. hidratado

96 g etanol — 100 g et. hid
z — 24000 g

z = 23040 g etanol

$C_2H_6O_{(l)} + 3O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$

46 g etanol — 2 . 22,4 L de CO_2
23040 g etanol — w

w ≅ 22439 L de CO_2

Questão 48

$H_3PO_{4(aq)} + 3NaOH_{(aq)} \longrightarrow Na_3PO_{4(aq)} + 3H_2O_{(l)}$

0,75 mol NaOH — 1000 mL
x — 24 mL

x = 0,018 mol NaOH

1 mol H_3PO_4 — 3 mol NaOH
y — 0,018 mol

y = 0,006 mol H_3PO_4

$0{,}006\ mol\ H_3PO_4 — 20\ mL$
$z — 200\ mL$

$\{z = 0{,}06\ mol\ H_3PO_4\}$

$98\ g\ H_3PO_4 — 1\ mol$
$w — 0{,}06\ mol$

$\{w = 5{,}88\ g\ H_3PO_4\}$

$10\ g\ (amostra) — 100\%$
$5{,}88\ g\ (H_3PO_4) — K$

$\{K = 58{,}8\%\}$

Questão 49

A) $0{,}2\ mol\ KCl — 1000\ mL$
$x — 200\ mL$

$\{x = 0{,}04\ mol\ KCl\}$

$1\ mol\ KCl — 1\ mol\ Cl^-$
$0{,}04\ mol\ KCl — y$

$\{y = 0{,}04\ mol\ Cl^-\}$

$0{,}1\ mol\ CaCl_2 — 1000\ mL$
$z — 300\ mL$

$\{z = 0{,}03\ mol\ CaCl_2\}$

$1\ mol\ CaCl_2 — 2\ mol\ Cl^-$
$0{,}03\ mol\ CaCl_2 — w$

$\{w = 0{,}06\ mol\ Cl^-\}$

total de Cl^- = $0{,}1\ mol$

$0{,}1\ mol\ Cl^- — 500\ mL$
$K — 1000\ mL$

$\{K = 0{,}2\ mol/L\ de\ Cl^-\}$

$35{,}5\ g\ Cl^- — 1\ mol$
$A — 0{,}2\ mol$

$\{A = 7{,}1\ g/L\ de\ Cl^-\}$

B) 0,2 mol KCl — 1000 mL
x — 200 mL

x = 0,04 mol KCl

1 mol KCl — 1 mol K^+
0,04 mol — y

y = 0,04 mol K^+

0,02 mol K^+ — 1000 mL
0,04 mol K^+ — z

z = 2000 mL de solução
volume final

Adição de 1500 mL de H_2O

Questão 50

A = c . b . c
0,4 = 4 . 10^4 . 1 . c
c = 1 . 10^{-5} mol/L conc. da solução diluída

1 . 10^{-5} mol $Cu(NO_3)_2$ — 1000 mL
x — 250 mL

x = 2,5 . 10^{-6} mol $Cu(NO_3)_2$

2,5 . 10^{-6} mol $Cu(NO_3)_2$ — 2 mL
y — 1000 mL

y = 1,25 . 10^{-3} mol/L $Cu(NO_3)_2$

1 mol/L $Cu(NO_3)_2$ — 2 mol NO_3^-
1,25 . 10^{-3} mol/L — z

z = 2,5 . 10^{-3} mol/L de NO_3^-